

2023.07.04.

Analízis 2. informatikusoknak

Teszt (45 perc, 50 pont)

címke névvel, Neptun kóddal

Válassza ki az egyetlen helyes megoldást!¹ ($5 \times 4 = 20$ pont)

- Az $y' = y(2x - 1)$, $y(0) = 1$ kezdetiérték-feladat y megoldására $y(-1) =$
 ☒ más.
- Az $f(n + 1) = -\frac{3}{2}f(n) + f(n - 1)$ rekurzió megoldásai között
 ☒ van konvergens és van divergens is;
- $\sum_{n=2}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n = ?$ ☒ ∞ ;
- $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2 \cdot n!}$ sor összege
 ☒ $\frac{x}{2}e^{-x^2}$
- Az $f(x, y) = x^2 + 6y^2 - 3xy$ függvénynek a $(-1, 1)$ pontbeli érintősík normálvektora
 ☒ $(-5, 15, -1)$; ☐ $(-1, 3, 1)$;

Minden állításról döntse el, hogy igaz (I) vagy hamis (H)!² ($15 \times 2 = 30$ pont)

- Az $y' - xy = 1$ lineáris differenciálegyenlet
 állandó együtthatós. ☐ I; ☒ H;
 homogén. ☐ I; ☒ H;
 $(-1, 1)$ ponton átmenő megoldása ebben a pontban párhuzamos az x tengellyel. ☒ I; ☐ H;
- $f(x, y) = \sqrt{2x^2 + 4y^2}$
 A függvény mindenhol folytonos. ☒ I; ☐ H;
 A függvény minden pontban totálisan differenciálható. ☐ I; ☒ H;
 A függvénynek minden pontban léteznek a parciális deriváltjai. ☐ I; ☒ H;
 A függvény az origó kivételével minden pontban kétszer differenciálható. ☒ I; ☐ H;
- Az $x^2 + y^2 + z^2 \leq 1$, $0 \leq z \leq \sqrt{x^2 + y^2}$ tartomány megadható így is:
 $x = r \cos \varphi \sin \vartheta$, $y = r \sin \varphi \sin \vartheta$, $z = r \cos \vartheta$; $r \in [0, 1]$, $\varphi \in [0, 2\pi]$, $\vartheta \in [0, \frac{\pi}{4}]$; ☐ I; ☒ H;
 $x = r \cos \varphi \sin \vartheta$, $y = r \sin \varphi \sin \vartheta$, $z = r \cos \vartheta$; $r \in [0, 1]$, $\varphi \in [0, 2\pi]$, $\vartheta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$; ☒ I; ☐ H;
 $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, $r \in [0, 1]$, $\varphi \in [0, 2\pi]$, $z \in [r, 1 - r]$; ☐ I; ☒ H;
 $x = r \cos \varphi$, $y = r \sin \varphi$, $r \in [0, 1]$, $\varphi \in [0, 2\pi]$, $z \in [0, r]$. ☐ I; ☒ H;
- Az $x \in [-\pi, \pi]$ tartományon az $f(x) = 3x^2 - \sin x$ képlettel definiált, 2π szerint periodikus f függvény Fourier-sorában:
 $a_0 = \pi^3$ ☐ I; ☒ H; $a_1 = 0$ ☐ I; ☒ H;
 $b_1 = -1$ ☒ I; ☐ H; $b_2 = 0$ ☒ I; ☐ H;

¹A helyes megoldás előtti négyzetet **satírozza be!** Helyes válasz: 4 pont; helytelen vagy nem egyértelmű válasz: 0 pont.

²A helyes válasz előtti négyzetet **satírozza be!** Helyes válasz: 2 pont; nem egyértelmű válasz: 0 pont; helytelen válasz: -2 pont, azonban egy-egy feladat teljes pontszáma nem csökken nulla alá.

$$1, \quad y' = y(2x-1) ; \quad y(0)=1 \quad \text{Eloötändin lin.; Separatiivitus}$$

$$\int \frac{dy}{y} = \int (2x-1) dx \Rightarrow \ln|y| = x^2 - x + C$$

$$\Rightarrow y_{H, all}(x) = A e^{x^2 - x} ; A \in \mathbb{R}$$

$$\text{Keräiti felt.: } 1 = A e^{0^2 - 0} = A \Rightarrow \underline{y(x) = e^{x^2 - x}} ;$$

$$\underline{y(1) = e^{1^2 - 1} = e^0 = 1}$$

$$2, \quad f(n+1) = -\frac{3}{2} f(n) + f(n-1)$$

$$f(n) = q^n \Rightarrow q^2 + \frac{3}{2} q - 1 = 0 \Rightarrow$$

$$q_{1,2} = -\frac{3}{4} \pm \sqrt{\left(\frac{3}{4}\right)^2 + 1} = -\frac{3}{4} \pm \frac{5}{4} = \begin{cases} \frac{2}{4} = \frac{1}{2} \\ -\frac{8}{4} = -2 \end{cases}$$

$$f_{all}(n) = A \left(\frac{1}{2}\right)^n + B (-2)^n$$

$$\text{Kä } B=0, \quad f(n) = A \left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0 \quad \underline{\text{konv.}}$$

$$\text{Kä } B \neq 0, \quad f(n) \underline{\text{diverges}}$$

$$3, \quad \sum_{n=2}^{\infty} \underbrace{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n}_{a_n} = ? \quad a_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \rightarrow e \neq 0 \Rightarrow \underline{\sum_{n=2}^{\infty} a_n = +\infty}$$

$$4, \quad \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n x^{2n+1}}{2 \cdot n!} = \frac{x}{2} \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n!} (x^2)^n = \underline{\frac{x}{2} e^{-x^2}}$$

$$5, \quad f(x, y) = x^2 + 6y^2 - 3xy \quad P(-1, 1) \quad f(-1, 1) = 1 + 6 + 3 = 10$$

$$f'_x(x, y) = 2x - 3y ; \quad f'_x(-1, 1) = -2 - 3 = -5$$

$$f'_y(x, y) = 12y - 3x ; \quad f'_y(-1, 1) = 12 + 3 = 15$$

Erőtelő zse:

$$z = f(-1, 1) + f'_x(-1, 1)(x - x_0) + f'_{\gamma}(-1, 1)(\gamma - \gamma_0)$$

$$z = 10 - 5(x + 1) + 15(\gamma - 1) \Rightarrow -5x + 15\gamma - z - 10 = 0$$

$$\underline{n \parallel (-5, +15, -1)}$$

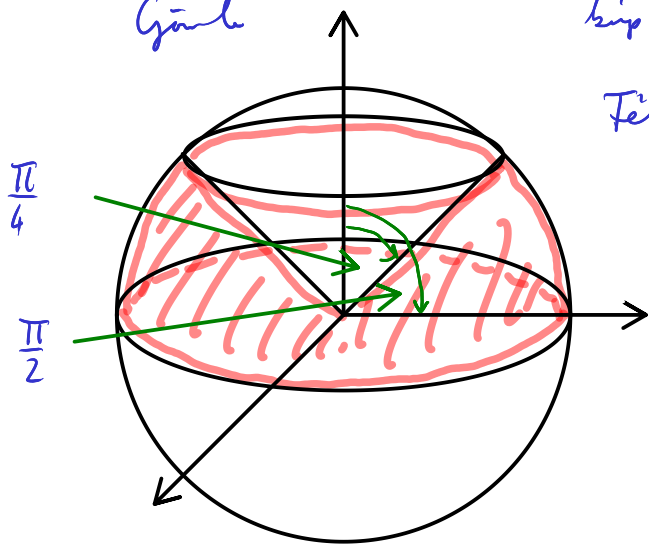
6, $\gamma' - x\gamma = 1 \leftarrow$ nem homogén $(x_0, \gamma_0) = (-1, 1)$
 ↑
 nem állandó
 egyenletű $\gamma'(-1) = 1 + x_0 \gamma_0 = 1 + (-1) \cdot 1 = 0$

7, $f(x, \gamma) = \sqrt{2x^2 + 4\gamma^2}$ folytonos $\mathbb{R}^2$ -n

$$f'_x(0, 0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, 0) - f(0, 0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{2}|x|}{x} = \nexists \Rightarrow \nexists f'_x(0, 0); \nexists \text{grad} f(0, 0)$$

its egész körül alakításra persz. deriválható.

8, $x^2 + \gamma^2 + z^2 \leq 1$; $0 \leq z \leq \sqrt{x^2 + \gamma^2}$
 Gömb $\leftarrow$ kör komplementum



Félgömb - kör

Gömbök $\vartheta \in [\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}]$

Készíteni egyé paraméteres
 nem helyes.

9, $f(x) = 3x^2 - \sin x$ $x \in [-\pi, +\pi]$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} 3x^2 dx - \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \sin x dx = \frac{1}{\pi} [x^3]_{-\pi}^{\pi} = \frac{2\pi^3}{\pi} = 2\pi^2$$

$$a_1 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} (3x^2 - \sin x) \cos x dx = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} 3x^2 \cos(x) dx \neq 0$$

$$b_1 = -1$$

x^2 páros, tehát a b együtthatókhoz nem ad járulékot

$$b_2 = 0$$